Nombres:	**Matrículas**:
Adolfo Khaled Mendoza Cervantes	2169793
Eros Vargas Mariscal	2226517
Jesús Enrique García Mendoza	2226606
Kevin Armando Vargas Briones	2223097

Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad: ADR**
Fecha: 17/10/2026	

Procedimiento:

Architecture Decision Records (ADR)

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Campo del ADR	Contenido
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada en la propuesta de arquitectura
Contexto	En la Etapa 2, el sistema requiere reglas de negocio que cambian según el tipo de certificación y que relacionan varios conceptos. Para certificar, el curso regular exige mínimo 70/100 y 80% de asistencia; el curso con certificación oficial exige 80/100 y 90%. También hay transiciones críticas de inscripción, liberación de cupos y bloqueo de edición de actas cerradas. Se necesita centralizar reglas e invariantes y facilitar cambios futuros en las políticas.
Alternativas	Transaction Script: duplica lógica en múltiples scripts y obliga a reescribir flujos cuando cambian las reglas. Table Module: agrupa lógica por tabla, pero se complica cuando las reglas abarcan varias entidades. Domain Model: encapsula reglas en entidades, usa estrategias y polimorfismo, protege estados e invariantes y permite cambios de negocio sin afectar directamente la persistencia; exige más diseño inicial y una curva de aprendizaje mayor.
Decisión	Usar Domain Model como patrón principal. Las entidades y agregados controlan sus transiciones e invariantes; las reglas que varían, como los criterios de certificación, se representan de forma que puedan evolucionar sin reescribir los flujos de aplicación.
Consecuencias	Beneficios: mayor cohesión, código testeable y representación fiel del negocio; reglas centralizadas para reducir errores operativos. Costos: inversión inicial de modelado y curva de aprendizaje. Riesgos: diseño incorrecto de límites de agregados o complejidad excesiva. La arquitectura debe conservar la separación entre dominio y persistencia.
Trazabilidad	Actividad Unidad 3, página 4: Etapa 2, tabla comparativa entre Transaction Script, Table Module y Domain Model. Reglas de negocio relacionadas: CU-04 y transiciones de estado identificadas en el mapa de dominio.

ADR-002: Strategy para los criterios de certificación

Campo del ADR	Contenido
Título	Strategy para los criterios de certificación
Estado	Aceptada; el documento registra el cambio como realizado
Contexto	En la revisión SOLID, el criterio de certificación se modeló inicialmente como un Value Object estático dentro del Aggregate Curso, con dos valores fijos: Regular y Oficial. El Domain Service ConsolidadorDeActa cruza el expediente con esos valores para emitir un veredicto. Si se añade una política nueva, por ejemplo para clientes empresariales, habría que modificar el servicio con nuevos condicionales if/switch, incumpliendo el principio Abierto/Cerrado.
Alternativas	Mantener condicionales en ConsolidadorDeActa: simple al inicio, pero obliga a editar el servicio por cada nueva política. Usar Strategy: introduce una interfaz y sus implementaciones, pero permite agregar políticas mediante polimorfismo sin cambiar el código del consolidador. La herencia CursoPresencial/CursoEnLinea no se adopta: el documento la descarta y mantiene Modalidad como Value Object.
Decisión	Transformar el Criterio de Certificación aplicando Strategy. Crear la interfaz ICriterioCertificacion con implementaciones concretas para que ConsolidadorDeActa evalúe cualquier política de forma polimórfica sin alterar su propio código fuente.
Consecuencias	Beneficios: permite incorporar y probar nuevos criterios con menor impacto en el servicio central y cumple el principio Abierto/Cerrado. Costos: más interfaces e implementaciones que mantener. Riesgos: elegir la política incorrecta o duplicar reglas. Debe mantenerse coherencia con los criterios Regular y Oficial definidos en el dominio.
Trazabilidad	Actividad Unidad 3, páginas 24–25: Etapa 7, apartado 2, Principio de Abierto/Cerrado (O), donde se documenta el cambio realizado a ICriterioCertificacion. Página 15: decisión de modelar Criterio de Certificación como Value Object. Página 16: descarte de subclases CursoPresencial y CursoEnLinea.

ADR-003: CQRS para separar comandos y consultas de certificados

Campo del ADR	Contenido
Título	CQRS para separar comandos y consultas de certificados
Estado	Aceptada; el documento confirma la decisión
Contexto	El caso CU-05 requiere una verificación pública sin registro ni credenciales que muestre únicamente nombre del titular, curso, fecha de conclusión y vigencia, sin datos de contacto ni calificaciones específicas. El documento señala que reutilizar el Aggregate Certificado o el repositorio general de escritura para esta consulta podría exponer información confidencial. El servicio público de consulta no necesita operaciones transaccionales como guardar(certificado).
Alternativas	Usar el modelo de escritura o Aggregate Certificado para consultar: reutiliza componentes, pero puede cargar datos innecesarios y exponer información confidencial. Separar lectura y escritura mediante CQRS: requiere un repositorio/modelo de lectura y DTO específico, pero limita los datos expuestos y optimiza las consultas.
Decisión	Mantener CQRS: utilizar ICertificadoRepository para la ejecución de comandos y un CertificadoReadRepository o Query Model dedicado para lectura. VerificacionCertificadoAppService delega la consulta al modelo de lectura, que devuelve solo los campos autorizados en el DTO de verificación pública.
Consecuencias	Beneficios: separación de responsabilidades, menor superficie de exposición de datos y consultas optimizadas. Costos: más componentes de lectura y escritura. Riesgos: si la proyección del modelo de lectura está mal definida, puede exponer datos que deben ocultarse; por ello debe probarse que el DTO no incluya contacto ni calificaciones.
Trazabilidad	Actividad Unidad 3, página 23: tabla de Queries, incluyendo ConsultarCertificadoPublicoQuery y su DTO. Página 15: decisión de que la regla de datos visibles vive en el modelo de lectura. Página 25: Etapa 7, apartado 4, Segregación de Interfaces (I), que confirma CQRS y la separación de ICertificadoRepository y la interfaz de lectura.